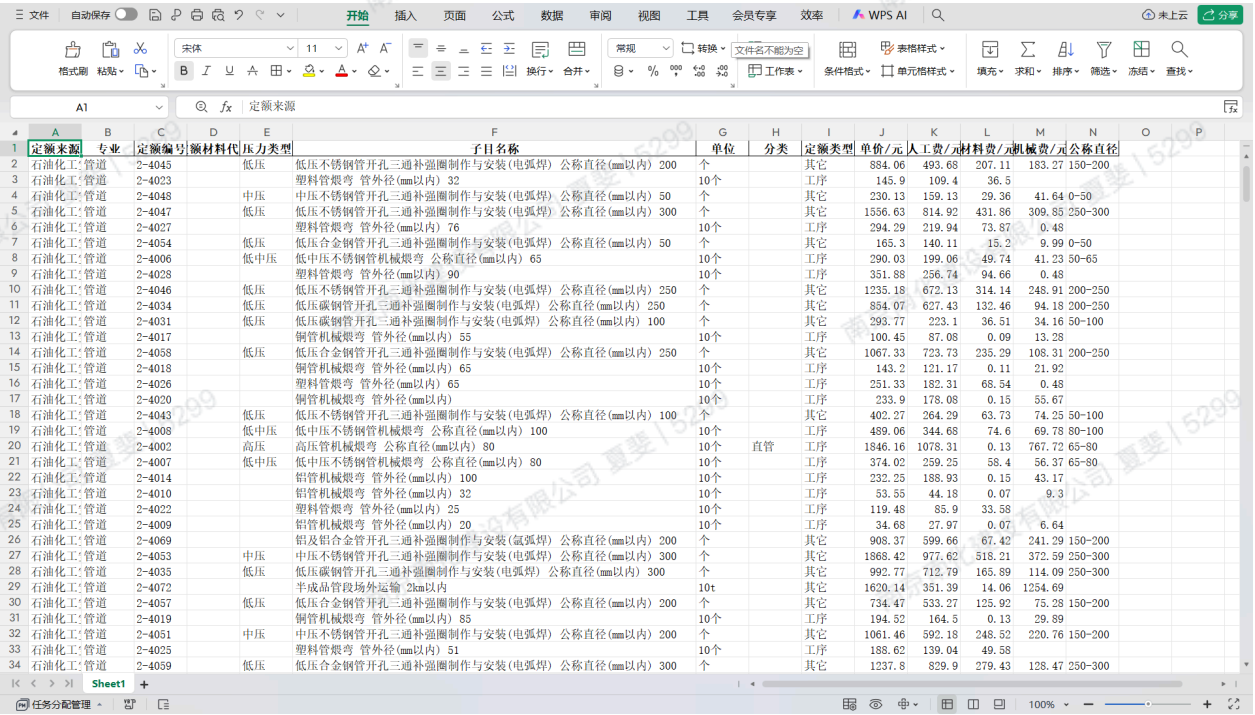
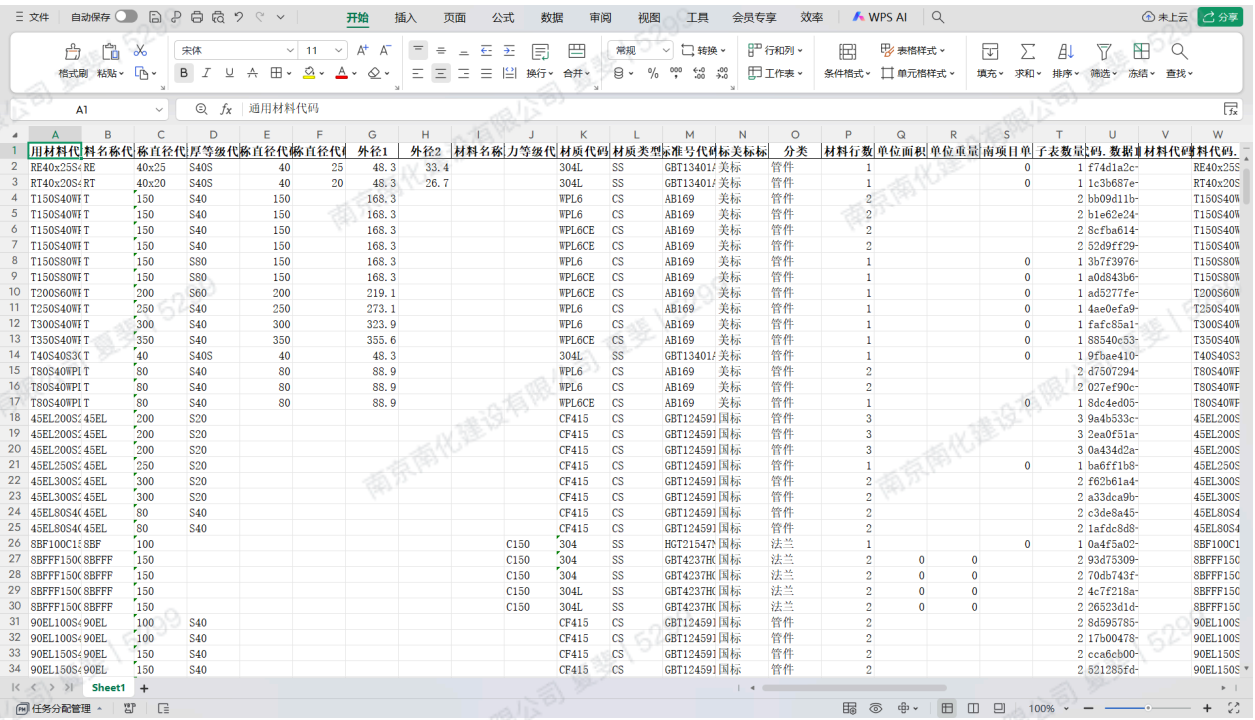
材料代码与数据处理沟通会-26.01.08

1. 材料代码管理挂接定额数据库
   a. 当前状态
2. 尺寸：实现根据子目名称中的公称直径推导出对应的公称直径范围。需要结合相同描述下该材料的所有数据，推导出每个子目的范围；
3. 材质：根据材质分类（碳钢/不锈钢/合金钢），映射出材料代码管理模块C1表单下的所有材质标签；
4. 压力：子目名称中的低压、中压、高压均是针对设计压力，并不对应实际的材料的壁厚或磅级信息，暂未处理。通过不同的定额来源确认标准的类型。



定额来源	专业	定额编号	额材料代	压力类型	子目名称	单位	分类	定额类型	单价/元	人工费/元	材料费/元	机械费/元	公称直径
石油化工管道		2-4045		低压	低压不锈钢管开孔三通补强圈制作与安装(电弧焊) 公称直径(mm以内) 200	个		其它	884.06	493.68	207.11	183.27	150-200
石油化工管道		2-4023			塑料管煨弯 管外径(mm以内) 32	10个		工序	145.9	109.4	36.5		
石油化工管道		2-4048		中压	中压不锈钢管开孔三通补强圈制作与安装(电弧焊) 公称直径(mm以内) 50	个		其它	230.13	159.13	29.36	41.64	0-50
石油化工管道		2-4047		低压	低压不锈钢管开孔三通补强圈制作与安装(电弧焊) 公称直径(mm以内) 300	个		其它	1556.63	814.92	431.86	309.85	250-300
石油化工管道		2-4027			塑料管煨弯 管外径(mm以内) 76	10个		工序	294.29	219.94	73.87	0.48	
石油化工管道		2-4054		低压	低压合金钢管开孔三通补强圈制作与安装(电弧焊) 公称直径(mm以内) 50	个		其它	165.3	140.11	15.2	9.99	0-50
石油化工管道		2-4006		低中压	低中压不锈钢管机械煨弯 公称直径(mm以内) 65	10个		工序	290.03	199.06	49.74	41.23	50-65
石油化工管道		2-4028			塑料管煨弯 管外径(mm以内) 90	10个		工序	351.88	256.74	94.66	0.48	
石油化工管道		2-4046		低压	低压不锈钢管开孔三通补强圈制作与安装(电弧焊) 公称直径(mm以内) 250	个		其它	1235.18	672.13	314.14	248.91	200-250
石油化工管道		2-4034		低压	低压碳钢管开孔三通补强圈制作与安装(电弧焊) 公称直径(mm以内) 250	个		其它	854.07	627.43	132.46	94.18	200-250
石油化工管道		2-4031		低压	低压碳钢管开孔三通补强圈制作与安装(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100	个		其它	293.77	223.1	36.51	34.16	50-100
石油化工管道		2-4017			钢管机械煨弯 管外径(mm以内) 55	10个		工序	100.45	87.08	0.09	13.28	
石油化工管道		2-4058		低压	低压合金钢管开孔三通补强圈制作与安装(电弧焊) 公称直径(mm以内) 250	个		其它	1067.33	723.73	235.29	108.31	200-250
石油化工管道		2-4018			钢管机械煨弯 管外径(mm以内) 65	10个		工序	143.2	121.17	0.11	21.92	
石油化工管道		2-4026			塑料管煨弯 管外径(mm以内) 65	10个		工序	251.33	182.31	68.54	0.48	
石油化工管道		2-4020			钢管机械煨弯 管外径(mm以内)	10个		工序	233.9	178.08	0.15	55.67	
石油化工管道		2-4043		低压	低压不锈钢管开孔三通补强圈制作与安装(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100	个		其它	402.27	264.29	63.73	74.25	50-100
石油化工管道		2-4008		低中压	低中压不锈钢管机械煨弯 公称直径(mm以内) 100	10个		工序	489.06	344.68	74.6	69.78	80-100
石油化工管道		2-4002		高压	高压管机械煨弯 公称直径(mm以内) 80	10个	直管	工序	1846.16	1078.31	0.13	767.72	65-80
石油化工管道		2-4007		低中压	低中压不锈钢管机械煨弯 公称直径(mm以内) 80	10个		工序	374.02	259.25	58.4	56.37	65-80
石油化工管道		2-4014			铝管机械煨弯 管外径(mm以内) 100	10个		工序	232.25	188.93	0.15	43.17	
石油化工管道		2-4010			铝管机械煨弯 管外径(mm以内) 32	10个		工序	53.55	44.18	0.07	9.3	
石油化工管道		2-4022			塑料管煨弯 管外径(mm以内) 25	10个		工序	119.48	85.9	33.58		
石油化工管道		2-4009			铝管机械煨弯 管外径(mm以内) 20	10个		工序	34.68	27.97	0.07	6.64	
石油化工管道		2-4069			铝及铝合金管开孔三通补强圈制作与安装(氩弧焊) 公称直径(mm以内) 200	个		其它	908.37	599.66	67.42	241.29	150-200
石油化工管道		2-4053		中压	中压不锈钢管开孔三通补强圈制作与安装(电弧焊) 公称直径(mm以内) 300	个		其它	1868.42	977.62	518.21	372.59	250-300
石油化工管道		2-4035		低压	低压碳钢管开孔三通补强圈制作与安装(电弧焊) 公称直径(mm以内) 300	个		其它	992.77	712.79	165.89	114.09	250-300
石油化工管道		2-4072			半成品管段场外运输 2km以内	10t		其它	1620.14	351.39	14.06	1254.69	
石油化工管道		2-4057		低压	低压合金钢管开孔三通补强圈制作与安装(电弧焊) 公称直径(mm以内) 200	个		其它	734.47	533.27	125.92	75.28	150-200
石油化工管道		2-4019			钢管机械煨弯 管外径(mm以内) 85	10个		工序	194.52	164.5	0.13	29.89	
石油化工管道		2-4051		中压	中压不锈钢管开孔三通补强圈制作与安装(电弧焊) 公称直径(mm以内) 200	个		其它	1061.46	592.18	248.52	220.76	150-200
石油化工管道		2-4025			塑料管煨弯 管外径(mm以内) 51	10个		工序	188.62	139.04	49.58		
石油化工管道		2-4059		低压	低压合金钢管开孔三通补强圈制作与安装(电弧焊) 公称直径(mm以内) 300	个		其它	1237.8	829.9	279.43	128.47	250-300



用材料代	料名称代	称直径代	厚等级代	称直径代	称直径代	外径1	外径2	材料名称	力等级代	材质代码	材质类型	标准号代	标关标	分类	材料行数	单位面积	单位重量	南项目单	子表数量	码. 数据	材料代	料代码.
RE40x25S	RE	40x25	S40S	40	25	48.3	33.4			304L	SS	GBT13401	美标	管件	1			0	1	f74d1a2c-		RE40x25S
RT40x20S	RT	40x20	S40S	40	20	48.3	26.7			304L	SS	GBT13401	美标	管件	1			0	1	1c3b687e-		RT40x20S
T150S40W	T	150	S40	150		168.3				WPL6	CS	AB169	美标	管件	2				2	bb09d11b-		T150S40W
T150S40W	T	150	S40	150		168.3				WPL6	CS	AB169	美标	管件	2				2	b1e62e24-		T150S40W
T150S40W	T	150	S40	150		168.3				WPL6CE	CS	AB169	美标	管件	2				2	8cfba614-		T150S40W
T150S40W	T	150	S40	150		168.3				WPL6CE	CS	AB169	美标	管件	2				2	52d9ff29-		T150S40W
T150S80W	T	150	S80	150		168.3				WPL6	CS	AB169	美标	管件	1			0	1	3b7f3976-		T150S80W
T150S80W	T	150	S80	150		168.3				WPL6CE	CS	AB169	美标	管件	1			0	1	a0d843b6-		T150S80W
T200S60W	T	200	S60	200		219.1				WPL6CE	CS	AB169	美标	管件	1			0	1	ad5277fe-		T200S60W
T250S40W	T	250	S40	250		273.1				WPL6	CS	AB169	美标	管件	1			0	1	4ae0efa9-		T250S40W
T300S40W	T	300	S40	300		323.9				WPL6	CS	AB169	美标	管件	1			0	1	fafc85a1-		T300S40W
T350S40W	T	350	S40	350		355.6				WPL6CE	CS	AB169	美标	管件	1			0	1	88540c53-		T350S40W
T40S40S3	T	40	S40S	40		48.3				304L	SS	GBT13401	美标	管件	1			0	1	9fbae410-		T40S40S3
T80S40WP	T	80	S40	80		88.9				WPL6	CS	AB169	美标	管件	2				2	d7507294-		T80S40WP
T80S40WP	T	80	S40	80		88.9				WPL6	CS	AB169	美标	管件	2				2	027ef90c-		T80S40WP
T80S40WP	T	80	S40	80		88.9				WPL6CE	CS	AB169	美标	管件	1			0	1	8dc4ed05-		T80S40WP
45EL200S	45EL	200	S20							CF415	CS	GBT12459	国标	管件	3				3	9a4b533c-		45EL200S
45EL200S	45EL	200	S20							CF415	CS	GBT12459	国标	管件	3				3	2ea0f51a-		45EL200S
45EL200S	45EL	200	S20							CF415	CS	GBT12459	国标	管件	3				3	0a434d2a-		45EL200S
45EL250S	45EL	250	S20							CF415	CS	GBT12459	国标	管件	1			0	1	ba6ff1b8-		45EL250S
45EL300S	45EL	300	S20							CF415	CS	GBT12459	国标	管件	2				2	f62b61a4-		45EL300S
45EL300S	45EL	300	S20							CF415	CS	GBT12459	国标	管件	2				2	a33dca9b-		45EL300S
45EL80S4	45EL	80	S40							CF415	CS	GBT12459	国标	管件	2				2	c3de8a45-		45EL80S4
45EL80S4	45EL	80	S40							CF415	CS	GBT12459	国标	管件	2				2	1afdc8d8-		45EL80S4
8BF100C1	8BF	100							C150	304	SS	HGT21547	国标	法兰	1			0	1	0a4f5a02-		8BF100C1
8BFFF150	8BFFF	150							C150	304	SS	GBT4237H	国标	法兰	2	0	0		2	93d75309-		8BFFF150
8BFFF150	8BFFF	150							C150	304	SS	GBT4237H	国标	法兰	2	0	0		2	70db743f-		8BFFF150
8BFFF150	8BFFF	150							C150	304L	SS	GBT4237H	国标	法兰	2	0	0		2	4e7f218a-		8BFFF150
8BFFF150	8BFFF	150							C150	304L	SS	GBT4237H	国标	法兰	2	0	0		2	26523d1d-		8BFFF150
90EL100S	90EL	100	S40							CF415	CS	GBT12459	国标	管件	2				2	8d595785-		90EL100S
90EL100S	90EL	100	S40							CF415	CS	GBT12459	国标	管件	2				2	17b00478-		90EL100S
90EL150S	90EL	150	S40							CF415	CS	GBT12459	国标	管件	2				2	cca6cb00-		90EL150S
90EL150S	90EL	150	S40							CF415	CS	GBT12459	国标	管件	2				2	521285fd-		90EL150S

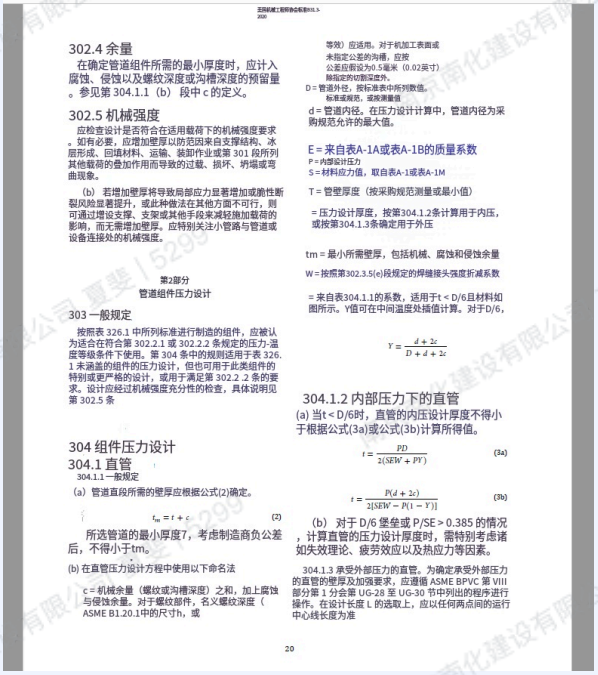
   a. 后续处理注意点

i. 在当前未封装的情况下，每日生成数据，氚云界面搭建核对推送反馈流程；
ii. 根据核对反馈结果及时调整处理偏差；
iii. 搭建仪表盘呈现问题
iv. 核对无异常及时更新至氚云材料代码库中；
v. 代码完成后，设置写入流程和定时刷新功能；

b. 待办：
   i. 搭建反馈流程，实现数据挂接，实现推送流程，搭建仪表盘（已处理条数、已审核条数、是否存在问题、问题分类、是否已解决）；可加入一键更新功能；
   ii. 压力与壁厚的对应关系公式确认；
   iii. 压力判断参考标准 @成哲辉

美标.pdf
16.8MB

第47页：



302.4 余量

在确定管道组件所需的最小厚度时，应计入腐蚀、侵蚀以及螺纹深度或沟槽深度的预留量。参见第 304.1.1（b）段中 c 的定义。

302.5 机械强度

应检查设计是否符合在适用载荷下的机械强度要求。如有必要，应增加壁厚以防范因来自支撑结构、冰层形成、回填材料、运输、装卸作业或第 301 段所列其他载荷的叠加作用而导致的过载、损坏、坍塌或弯曲现象。

（b）若增加壁厚将导致局部应力显著增加或脆性断裂风险显著提升，或此种做法在其他方面不可行，则可通过增设支撑、支架或其他手段来减轻施加载荷的影响，而无需增加壁厚。应特别关注小管路与管道或设备连接处的机械强度。

第2部分
管道组件压力设计

303 一般规定

按照表 326.1 中所列标准进行制造的组件，应被认为适合在符合第 302.2.1 或 302.2.2 条规定的压力-温度等级条件下使用。第 304 条中的规则适用于表 326.1 未涵盖的组件的压力设计，但也可用于此类组件的特别或更严格的设计，或用于满足第 302.2 .2 条的要求。设计应经过机械强度充分性的检查，具体说明见第 302.5 条

304 组件压力设计

304.1 直管

304.1.1 一般规定

（a）管道直段所需的壁厚应根据公式(2)确定。

$$t_m = t + c \quad (2)$$

所选管道的最小厚度t_m，考虑制造商负公差后，不得小于tm。

(b) 在直管压力设计方程中使用以下命名法

c = 机械余量（螺纹或沟槽深度）之和，加上腐蚀与侵蚀余量。对于螺纹部件，名义螺纹深度（ASME B1.20.1中的尺寸h，或等效）应适用。对于机加工表面或未指定公差的沟槽，应按公差后假设为0.5毫米（0.02英寸）除指定的切割深度外。

D = 管道外径，按标准表中所列数值。标准或规范，或按测量值

d = 管道内径。在压力设计计算中，管道内径为采购规范允许的最大值。

E = 来自表A-1A或表A-1B的质量系数

P = 内部设计压力

S = 材料应力值，取自表A-1或表A-1M

T = 管壁厚度（按采购规范测量或最小值）

= 压力设计厚度，按第304.1.2条计算用于内压，或按第304.1.3条确定用于外压

tm = 最小所需壁厚，包括机械、腐蚀和侵蚀余量

W = 按照第302.3.5(e)段规定的焊缝接头强度折减系数

= 来自表304.1.1的系数，适用于t < D/6且材料如图所示。Y值可在中间温度处插值计算。对于D/6，

$$Y = \frac{d + 2c}{D + d + 2c}$$

304.1.2 内部压力下的直管

(a) 当t < D/6时，直管的内压设计厚度不得小于根据公式(3a)或公式(3b)计算所得值。

$$t = \frac{PD}{2(SEW + PY)} \quad (3a)$$

$$t = \frac{P(d + 2c)}{2[SEW - P(1 - Y)]} \quad (3b)$$

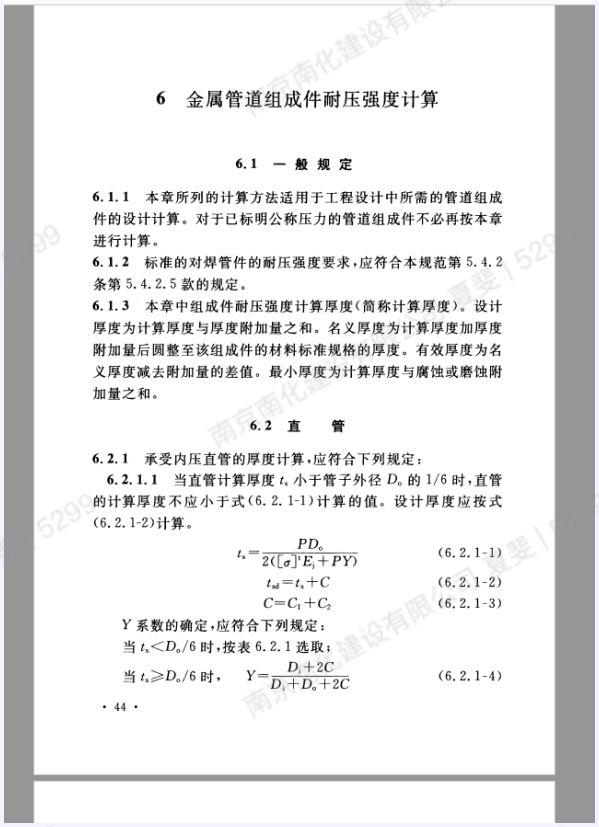
（b）对于 D/6 堡垒或 P/SE > 0.385 的情况，计算直管的压力设计厚度时，需特别考虑诸如失效理论、疲劳效应以及热应力等因素。

304.1.3 承受外部压力的直管。为确定承受外部压力的直管的壁厚及加强要求，应遵循 ASME BPVC 第 VIII 部分第 1 分会第 UG-28 至 UG-30 节中列出的程序进行操作。在设计长度 L 的选取上，应以任何两点间的运行中心线长度为准

20

国标.pdf
8.8MB

第52页：



6 金属管道组成件耐压强度计算

6.1 一 般 规 定

6.1.1 本章所列的计算方法适用于工程设计中所需的管道组成件的设计计算。对于已标明公称压力的管道组成件不必再按本章进行计算。

6.1.2 标准的对焊管件的耐压强度要求，应符合本规范第 5.4.2 条第 5.4.2.5 款的规定。

6.1.3 本章中组成件耐压强度计算厚度（简称计算厚度）。设计厚度为计算厚度与厚度附加量之和。名义厚度为计算厚度加厚度附加量后圆整至该组成件的材料标准规格的厚度。有效厚度为名义厚度减去附加量的差值。最小厚度为计算厚度与腐蚀或磨蚀附加量之和。

6.2 直 管

6.2.1 承受内压直管的厚度计算，应符合下列规定：

6.2.1.1 当直管计算厚度 t_s 小于管子外径 D_o 的 1/6 时，直管的计算厚度不应小于式（6.2.1-1）计算的值。设计厚度应按式（6.2.1-2）计算。

$$t_s = \frac{PD_o}{2([\sigma]^t E_i + PY)} \quad (6.2.1\text{-}1)$$

$$t_{sd} = t_s + C \quad (6.2.1\text{-}2)$$

$$C = C_1 + C_2 \quad (6.2.1\text{-}3)$$

Y 系数的确定，应符合下列规定：

当 $t_s < D_o/6$ 时，按表 6.2.1 选取；

当 $t_s \geqslant D_o/6$ 时， $Y = \frac{D_i + 2C}{D_i + D_o + 2C}$ (6.2.1-4)

· 44 ·

5. 材料代码bet分词模型
   a. 数据集构建过程中，将种类标签细化，分为三部分：种类，连接方式和制造工艺；
   b. 确定接下来的方向，先制造河南项目管子，管件和法兰的材料描述训练集；
   c. 搭建氚云仪表盘，将总下发数量、反馈有问题数量、正确率等数据直观呈现出来，或暂时做在系统中；
   d. 分词核对结果作为增加的正负数据集。

6. 确认江苏省安装工程计价定额2014和石油化工安装工程预算定额2019是否只适用于国标：（**实际使用过程中，可自行调整系数或换算**）@徐正玲(徐图图) @成哲辉

两套定额都不是为美标“量身定做”的，但都可以通过“主材价按实计取 + 消耗量合理执行或调整”这一核心原则来用于美标工程。其中，《石油化工安装工程预算定额》对美标的适用性和支持度远高于《江苏省安装工程计价定额》。

核心结论摘要

对比维度	《江苏省安装工程计价定额》（2014版）	《石油化工安装工程预算定额》（2019版）
根本属性	**地方性通用安装定额**	**行业性专业安装定额**
首要及直接适用标准	**中国国家标准（GB）、行业标准（CJJ/JGJ等）、江苏省地方标准**	**中国国家标准（GB）、石油化工行业标准（SH/HG）、中石化企业标准**
对国际标准（美标/欧标）的适用性	**不直接适用**，但可通过“量价分离、参照换算”原则处理。	**直接适用性更强**，因其编制时已更大程度考虑了石化行业大量采用国际标准的现实。
设计适用领域	江苏省内的民用建筑、一般工业建筑的通用设备、管道、电气、通风空调等安装工程。	全国范围内的石油化工、天然气化工、煤化工等生产装置的设备、工艺管道、储罐、长输管道等安装工程。
处理异标材料的关键	**“换算”与“调整”**，需要强有力的技术依据和甲方确认。	**“替换”与“执行”**，行业内已有更成熟的惯例和补充规定。

一、《江苏省安装工程计价定额（2014版）》—— 基于“民用与通用标准”的定额

1. **编制基础与适用范围**：
   - 该定额是江苏省为规范本行政区域内**建筑安装工程**计价活动而制定。其编制基础是常规的建筑工程施工及验收规范（GB 50XXX系列）和通用产品标准。
   - 它主要针对的是**建筑物本体**的安装系统，如给排水、消防、电气照明、暖通、电梯等。这些领域传统上以国标材料为主导。
2. **对国际标准材料的适用方法**：
   - **原则上是“不直接适用”**。定额子目中的工料机消耗量是基于国标材料的施工效率测算的。
   - **实际操作中采用“参照与调整”**：
     - **主材价格**：必须用美标材料的**市场价或甲方认价**完全替换定额中的材料单价。
     - **消耗量**：如果美标材料安装工艺与类似国标材料**基本相同**（如美标ASTM A53 Gr.B无缝管与国标20#无缝管在普通管道安装中），可**参照**套用其人工、机械消耗量。如有显著差异（如特殊合金材料焊接要求高），则需**编制补充定额或办理签证**，调整人工、机械、辅助材料消耗量。
   - **核心挑战**：在民用建筑领域，使用美标材料常被视为“特殊”情况，调整定额需要充分的技术依据（如施工方案、厂家指导文件）和**严格的甲方确认流程**，否则结算时易产生争议。

二、《石油化工安装工程预算定额（2019版）》—— 基于“工业与专业标准”的定额

1. **编制基础与适用范围**：
   - 该定额由石油化工行业权威机构编制，专用于**石化生产装置**的建设、改造和检修。石化行业因其高温、高压、易燃、易爆的特性，以及大量引进国外技术和装备，**从设计源头就普遍采用ASME、ASTM、API、NACE等美标和国际标准**。
   - 因此，该定额在编制时，其隐含的“标准语境”**已经包含了国际标准**。许多定额子目的工作内容描述（如高压管道焊接前的预热与焊后热处理、无损检测比例等）本身就是基于API、ASME等规范的要求。
2. **对国际标准材料的适用方法**：
   - **“直接适用”的程度更高**。对于常见的符合ASME/API标准的工艺管道、压力容器、动设备安装，**可以直接套用**相应的定额子目。因为定额本身就是为完成符合这些标准规范的安装工作而测算的消耗量。
   - **操作方式更为直接**：
     - **主材价格**：同样，使用美标材料的市场价格。
     - **消耗量**：**通常无需因为“标准不同”而专门调整消耗量**。因为定额消耗量已经体现了执行相应国际标准工艺的投入。例如，焊接一道API 5L X52的管道焊口，与焊接一道同等压力等级的国标管道焊口，在定额人工、焊材、机械和检测上的消耗是综合测算的，直接执行即可。
   - **行业惯例**：石化行业有成熟的《造价管理办法》和《费用定额》与之配套，对进口或特殊材料设备的计价有更明确的指引。行业内承发包双方对此有更高的共识。

7. 会议纪要

材料代码挂接定额数据库

本次讨论：材料代码与定额数据库的端到端挂接技术路径与系统化落地

核心实现路径

分步验证开发 小步闭环

优先实现50条数据的端到端挂接，避免全量上线后逻辑偏差，由徐成威主导Python脚本开发，中间结果暂存Excel，不直接写入“穿云”系统

六维匹配逻辑 精准映射

依据工程直径（区间枚举）、压力等级（国标PN/美标Class区分）、材质（碳钢/不锈钢映射表）、连接方式、规格型号、标准号六项字段构建匹配规则，标准号缺失时需追溯定额来源

系统集成策略 轻前端重后端

不在“穿云”前端增加冗余列，所有计算在中间层完成；参考莎姐模式，构建手动反馈→一键更新的渐进式集成路径，新增子表自动带出关联数据

数据质量与标注体系

错误分类细化 可操作标签

- 禁止使用“错误”“不匹配”等模糊标签
- 必须细化至“种类少提取”“S字符漏识别”“压力等级混淆”等可修复类型
- 建立“一级标签错则回溯修正”原则

标签体系是模型优化的基石，必须由负责人亲自标注前200条样本

多级训练集构建 分层训练

- 原始标签 → 标准化标签 → 最终编码，三层结构
- 每层均需配备正负样本支撑
- 由数据组执行标注，沙姐审核质量，必要时亲自介入

拒绝非技术人员主导归类，确保标注专业性与一致性

监控与协作机制

可视化仪表盘 进度透明

- 展示核对总量、反馈量、问题条数、已处理状态
- 按类别统计高频缺陷，优先解决
- 下周二前完成初步搭建，用于成本价值会汇报

所有进展必须可视化，杜绝闭门造车

责任分工与协同 明确权责

- 徐成威：主导代码开发与小批量闭环
- 夏国玺：新系统对比验证，抽样核对准确率
- 小五：牵头建立问题分类标准
- 莎姐：宣贯规则，确保理解一致
- 沙姐：审核标注质量，介入关键样本

每周四小型协调会，周二成本会截图汇报进展

技术优势与未来方向

差异化验证 双轨并行

- 夏国玺团队采用全新思路开发编码系统，与张照团队形成**横向对比**
- 验证范围覆盖分词标签、中间规则、最终编码，优先关注标签级准确率

通过竞争性验证，识别最优方案，避免路径依赖

防错机制 无重复写入

- 数据写入采用“有则跳过，无则新增”逻辑
- 暂不处理更新场景，降低系统复杂度
- 避免因重复写入导致数据污染

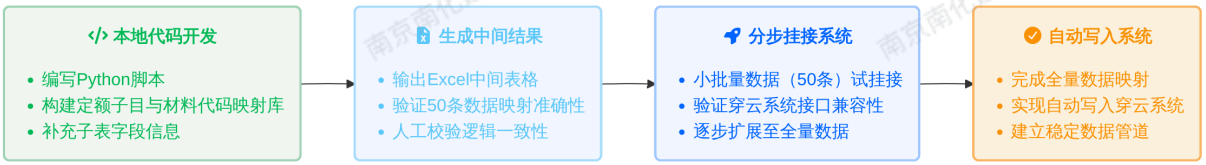
保守设计，优先保障数据一致性与可追溯性

通过结构化流程、精细化标签、可视化监控与双轨验证，构建可扩展、可追踪、高准确率的材料代码与定额数据库挂接体系，为工程数字化奠定核心数据基座。

由AI听记生成

会议围绕材料代码管理与定额数据库挂接的技术实现路径展开，重点讨论了当前开发流程中的关键问题、数据处理逻辑及后续优化方向。团队明确了以徐成威和夏国玺为主导推进代码开发与系统验证，优先打通小批量数据的端到端流程，并通过反馈机制持续校验思路正确性。同时强调需建立清晰的问题分类体系与仪表盘监控机制，确保核对过程可追踪、问题可定位，避免因标签标注不规范或责任不清导致数据混乱。

材料代码挂接定额数据库

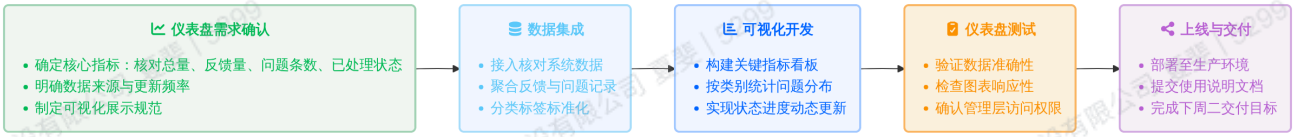


- **技术实现路径**
  - 当前由徐成威在本地编写Python代码，基于定额子目名称反向推导对应材料代码。
  - 已完成基础库搭建和子表字段补充，现阶段生成中间结果Excel表格，尚未直接写入“氚云”系统。
  - 强调先实现部分数据（如50条）挂接，再逐步扩展，防止全量完成后才发现整体逻辑偏差。
- **六列匹配逻辑**
  - 主要依据工程直径、压力等级、材质类型、连接方式、规格型号、标准号六项信息进行匹配。
  - 工程直径需按区间枚举并筛选一致字段；材质已建立碳钢、不锈钢、合金钢映射表。
  - 压力等级存在国标PN与美标Class两套体系，需根据定额来源确认标准归属后再映射。
  - 壁厚暂无直接数据支持，但可通过焊接方式（如电弧焊/氩弧焊）间接判断区间（6.02mm为界）。
  - 标准号缺失影响较大，需结合定额来源追溯原始标准体系以缩小匹配范围。
- **系统集成与流程优化**
  - 暂不在“氚云”前端增加冗余列，所有辅助计算应在中间处理环节完成。
  - 参考沙姐已有模式，在“氚云”中构建推送反馈流程，初期允许手动反馈，后期考虑接入一键更新功能。
  - 子表新增时应设置关联表单，通过“定额来源+定额号”自动带出整行数据，提升效率。
  - 数据写入需避免重复添加，判断逻辑为“有则跳过，无则新增”，暂不处理更新场景。

夏国玺管道材料编码系统建设

- **新旧系统对比验证**
  - 夏国玺正采用不同于张照团队的新思路开发管道材料编码系统。
  - 要求组织人员抽样核对其输出结果，并与现有系统准确率进行横向比较。
  - 验证范围包括分词标签、中间规则和最终编码结果，优先关注标签级准确性。
- **数据标注与训练集构建**
  - 当前标注工作由数据组执行，但存在分类混乱、标准不一的问题。
  - 明确反对由非技术人员主导问题归类，建议由负责人亲自标注前200条样本，提炼出可操作的错误类型。

    - 错误分类需细化至可指导模型优化的程度，例如“种类少提取”、“S字符漏识别”等，而非笼统写“错误”或“不匹配”。
    - 提出构建多层级训练集：原始标签→标准化标签→最终编码，每一层都应有正负样本支撑。
- **仪表盘与过程可视化**



- 所有进展必须在系统内建立可视化仪表盘，展示核对总量、反馈量、问题条数、已处理状态等关键指标。
- 要求下周二前完成初步仪表盘搭建，便于管理层跟踪进度。
- 各类问题需按类别统计并在图表中呈现，用于识别高频缺陷并优先解决。

问题反馈与协作机制

- **错误分类规范**
    - 现行“尺寸不匹配”、“压力等级错误”等表述过于模糊，无法指导修正。
    - 要求重新梳理问题类型，形成结构化标签体系，确保每个问题都能对应具体修复动作。
    - 提出“一级标签若错，必须回溯修正”的原则，防止错误逐级放大。
- **沟通与责任落实**
    - 设立每周四小型协调会，由负责人通报进展、风险与注意事项。
    - 沙姐负责将核对规则向全体参与人员宣贯到位，确保理解一致。
    - 下周二成本价值会上需汇报各人核对表现，通过截图形式展示仪表盘数据，推动责任落地。
- **后续行动计划**
    - 徐成威继续推进代码开发，优先完成小批量数据闭环。
    - 小伍牵头建立问题分类标准并启动仪表盘建设。
    - 沙姐协助审核标注质量，必要时亲自介入关键样本标注。
    - 全体保持高频沟通，发现问题及时上报，避免闭门造车。

待办

- 徐成威和小伍先实现部分数据挂接，并搭建氚云反馈流程，由徐成威主导完成
- 徐成威将材料代码库中用于推算压力的公式文件提供给小伍，更新至知识库
- 夏国玺与小伍协作，校验新思路生成的管道材料代码准确性，并单独划分区域进行流程验证
- 小伍负责创建分词标签结果库，并开始生成正负样本数据集用于模型训练
- 沙姐协助小吴或相关人员对标注数据进行初步核验，确保标签质量
- 小伍亲自标注至少200条数据并完成错误归类，不得交由数据组直接操作

- 小伍在下周二前建立错误分类仪表盘，展示问题类型及处理进度，由张笑协助开发
- 小伍与杨悦确认新增原始标签数据集的完整性，特别是SW连接方式的补全规则
- 小伍完善核对量统计口径，增加核对无问题量、反馈有问题总量和已入库量指标
- 小伍分析现有流程外是否还有其他可产生训练集的方式，并补充各类样本类型
- 小伍建立正确结果映射关系训练集，明确原始描述到标准标签的完整转换路径
- 小伍补充原始标签核对环节，确保一级标签错误能被识别并修正
- 沙姐向汤冉、张笑等所有参与核对人员宣贯最新核对规则和问题反馈机制
- 小伍在下周一成本价值会议上汇报各人核对情况，通过仪表盘截图进行展示

8. 会议签到表

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

会 议 签 到 表

会议名称	材料代码与数据处理沟通会		
会议时间	2026.1.8	会议地点	南化建 3 号楼 会议室 3103
参会人员	本次会议应到 9 人，实到 9 人		

序号	签 名	备 注	序号	签 名	备 注
1	徐正玲		15		
2	陆林娟		16		
3	杨悦		17		
4	冯舟		18		
5	张泉		19		
6	夏国玺		20		
7	沙国平		21		
8	徐成成		22		
9	戎超群		23		
10			24		
11			25		
12			26		
13			27		
14			28		

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299